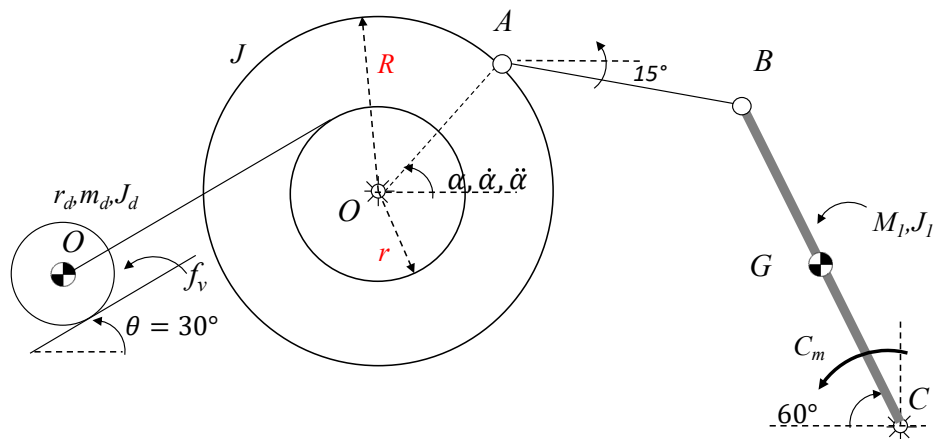


### Problema N.1

Il sistema in figura è posto nel piano verticale. Si compone di un corpo rigido, costituito da due dischi solidali di raggi  $r$  e  $R$  e di inerzia complessiva  $J$ , vincolato a terra mediante una cerniera in  $O$  e connesso all'asta  $AB$  (di massa trascurabile) tramite una cerniera in  $A$ . L'asta omogenea  $BC$  (di massa  $M_1$  e momento d'inerzia baricentrico  $J_1$ ) è collegata ad essa mediante cerniera in  $B$  e a terra mediante cerniera in  $C$ . Sull'asta  $BC$  agisce una coppia esterna  $C_m$  incognita, il cui verso è riportato in figura. Una fune inestensibile, che si avvolge al disco di raggio  $r$ , lo collega al centro di un disco (di raggio  $r_d$ , massa  $m_d$  e momento d'inerzia  $J_d$ ) che rotola senza strisciare lungo il piano, parallelo alla fune e inclinato di angolo  $\theta$ , in presenza di resistenza al rotolamento (coefficiente  $f_v$ ).

Noti i seguenti dati e gli angoli posti in figura:

$$\begin{aligned} AB &= 1.5 \text{ m} & \alpha &= 45^\circ \\ BC &= 2 \text{ m} & \dot{\alpha} &= 1 \text{ rad/s} \\ R &= 1 \text{ m} & \ddot{\alpha} &= 1 \text{ rad/s}^2 \\ r &= 0.5 \text{ m} & r_d &= 0.3 \text{ m} \\ J &= 0.2 \text{ kg m}^2 & m_d &= 5 \text{ kg} \\ M_1 &= 2 \text{ kg} & J_d &= 0.8 \text{ kg m}^2 \\ J_1 &= 0.2 \text{ kg m}^2 & f_v &= 0.05 \end{aligned}$$



Si richiede di determinare:

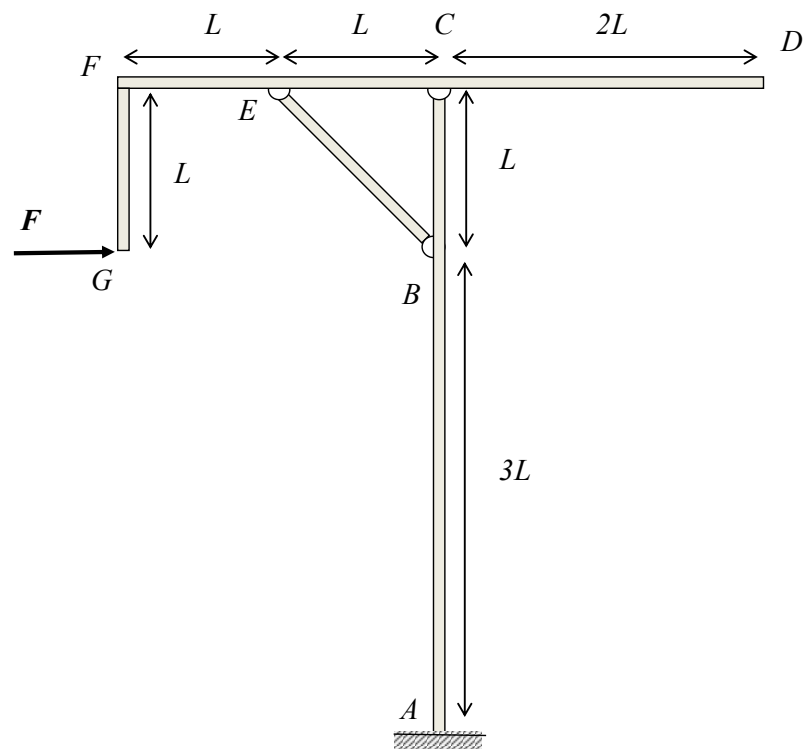
1. Velocità e accelerazione del baricentro  $G$  dell'asta  $BC$  in forma vettoriale ( $\mathbf{v}_G$ ,  $\mathbf{a}_G$ ).
2. La coppia  $C_m$  necessaria a garantire l'atto di moto assegnato.

### Problema N.2

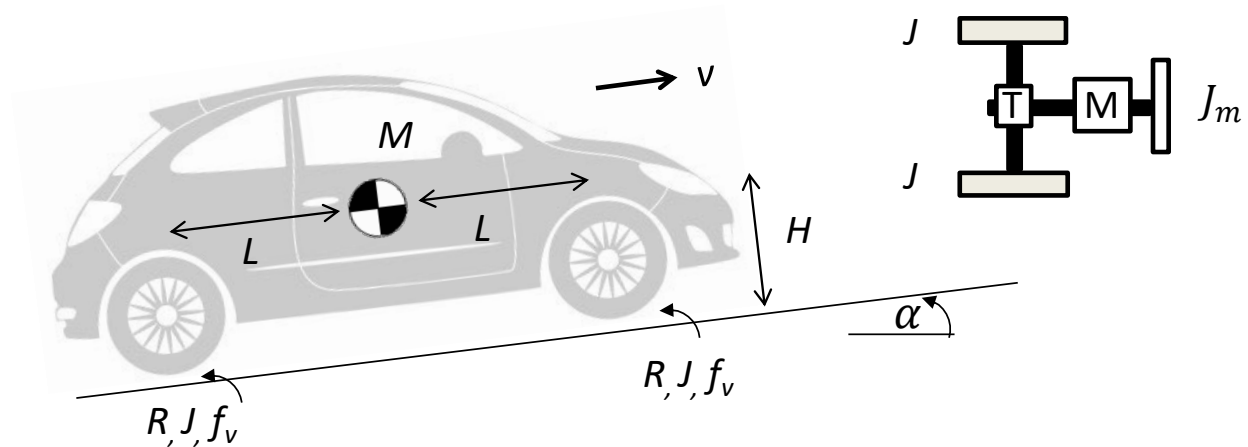
Il sistema in figura è composto da tre aste  $GD$ ,  $EB$  e  $CA$ , collegate tra loro mediante cerniere e a terra mediante un incastro. Il sistema è soggetto ad una forza orizzontale  $F$ .

Si chiede di calcolare:

1. Le reazioni vincolari in  $A$ ,  $B$ ,  $C$ ,  $E$ .
2. Le azioni interne dell'asta  $FD$  (tratto orizzontale dell'asta  $GD$ ).



**Problema N.3**



|                            |                     |                           |                   |                    |
|----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|--------------------|
| $M = 1000 \text{ kg}$      | $R = 0.5 \text{ m}$ | $J = 2 \text{ kg m}^2$    | $L = 1 \text{ m}$ | $H = 1 \text{ m}$  |
| $J_m = 0.2 \text{ kg m}^2$ | $\tau = 1/10$       | $\eta_D = 0.9$            | $\eta_R = 0.7$    | $\alpha = 5^\circ$ |
| $f_v = 0.05$               | $f_s = 0.8$         | $C_{m0} = 300 \text{ Nm}$ |                   |                    |

Il veicolo rappresentato in figura è azionato da un motore (di coppia  $C_m$ , velocità angolare  $\omega_m$  e inerzia  $J_m$ ) che si connette tramite una trasmissione (di rapporto  $\tau$  e rendimento di moto diretto/retrogrado  $\eta_{D/R}$ ) alle ruote **posteriori**. Ciascuna ruota di inerzia  $J$ , raggio  $R$  e massa trascurabile è soggetta a resistenza al rotolamento (coefficiente  $f_v$ ) e si assume sia in condizione di aderenza. Il veicolo ha una massa complessiva  $M$  e il baricentro  $G$  è posizionato come in figura.

Usando i dati in tabella, e considerando il veicolo in **salita** lungo il piano di inclinazione  $\alpha$ , si richiede di calcolare:

1. La coppia  $C_m$  del motore in condizioni di regime.
2. L'accelerazione del veicolo allo spunto in presenza della coppia  $C_{m0}$ .
3. La coppia  $C_m$  del motore considerando una decelerazione imposta pari a  $2 \text{ m/s}^2$  (accelerazione opposta alla velocità).
4. A partire dalle condizioni del punto 3, si verifichi l'assunzione di aderenza delle ruote posteriori.